

Capítulo 1

Funções

1.1 Funções lineares

Uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é linear quando existe a real tal que $f(x) = ax$ para todo x . O gráfico de uma função linear é uma reta que passa pela origem. Esta seção apresenta as propriedades básicas dessas funções e alguns exemplos.

Exemplo 1. A função $f(x) = 3x$ é linear, e $f(2) = 6$.

A verificação é direta: $f(x + y) = 3(x + y) = 3x + 3y = f(x) + f(y)$, e o mesmo vale para o produto por escalar. Este segundo parágrafo é a resolução do exemplo, e pertence a ele.

Toda função linear satisfaz $f(x + y) = f(x) + f(y)$, o que se verifica diretamente da definição.

1.1.1 Domínio

O domínio de uma função linear é o conjunto dos números reais.

Exemplo 2. Para $g(x) = -x$, temos $g(-4) = 4$.

Exercícios

1. Mostre que $f(x) = 5x$ é linear.
2. Calcule:
 - a) $f(1)$ para $f(x) = 2x$;
 - b) $f(-3)$ para $f(x) = 7x$.
3. Explique por que $h(x) = x + 1$ não é linear.

1.2 Funções quadráticas

Uma função quadrática tem a forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$.

Exercícios

1. Encontre as raízes de $x^2 - 5x + 6$.
2. Determine o vértice da parábola $y = x^2 - 4x$.